

Teil 5:

Projekt-Management und Vorgehensmodelle

Prof. Dr. Falk Howar

Automated Quality Assurance
Lehrstuhl für Software Engineering
Fakultät für Informatik
TU Dortmund



Lernziele

- Konkrete Vorgehensmodelle und deren Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten **benennen**



- Ein geeignetes Vorgehensmodell für ein Projekt **bestimmen**



- Konzepte, Begriffe und Tätigkeiten im Rahmen der Strukturierung, Planung, Durchführung und Dokumentation von Projekten **erinnern**



- Ansätze zum Schätzen von Kosten **benennen** und **anwenden**



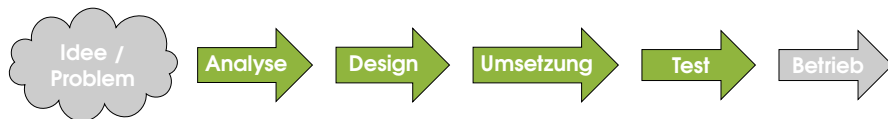
- Kritische Pfade auf Basis der CPM Methode **berechnen**



Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
4. Planung: Struktur
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Orientierung an Entwicklungsphasen



Aspekte:

- Methoden
- Qualität / Metriken
- Werkzeuge

Querschnittsthemen:

- Vorgehen (**ganz kurz**)
- Projekt Management

Wdh.: Beherrschung von Komplexität

Abstraktion:

- Einsatz von geeigneten Modellen
- Ausblenden von Detailinformation

Spezialisierung / Modularisierung:

- Aufteilung in klar abgegrenzte Unterstrukturen
- Partitionierung der Aufgaben (Dekomposition)

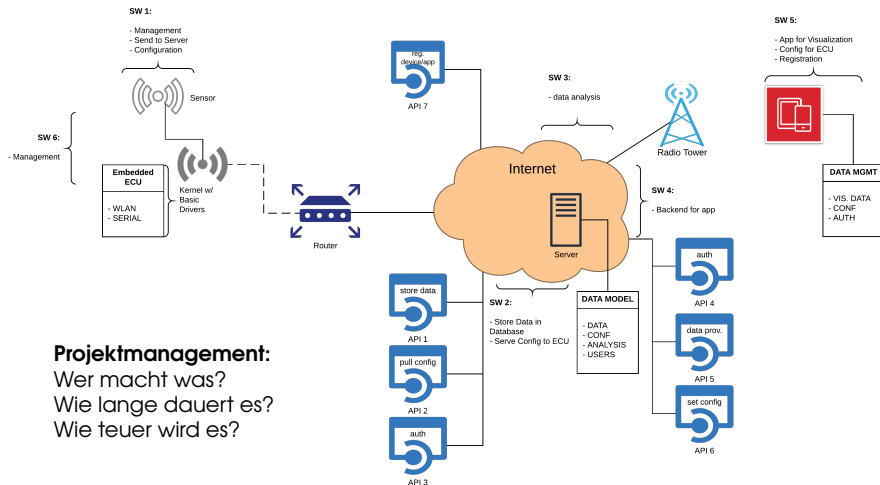
Standardisierung:

- Dokumentation von Erfahrungswissen
- Einfache Integration und Wiederverwendung

Werkzeuge:

- Erhöhung von Leistungsfähigkeit und Präzision

Beispiel: Remote Home Control



Projektmanagement:
 Wer macht was?
 Wie lange dauert es?
 Wie teuer wird es?

Wdh.: Abwägung Kosten / Nutzen

Das Teufelsquadrat im Projektmanagement

- Optimierung einer Dimension geht zu Lasten der anderen Dimensionen
- Generell unmöglich, alle Dimensionen zu optimieren

Strategien für die Abwägung von Kosten und Nutzen

- Schätzen
- Messen

← Maße
Metriken



Teufelsquadrat nach Harry Sneed

Was ist zu planen / managen?

- Struktur eines Projektes (Arbeitspakete und Liefergegenstände)
- Erwartete Kosten und Zeitaufwand
- Ablauf (Zeitliche Organisation, Ressourcen)

Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
4. Planung: Struktur
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Was ist ein Projekt?

Definition (Projekt (nach DIN 6990 / 69901))

Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch **Einmaligkeit** der **Bedingungen**, u. A. Einmaligkeit von:

- Zielvorgabe,
- zeitliche, finanzielle, personelle Begrenzung,
- Organisationsform,
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben.

Nach Project Management Institute, PM Body of Knowledge:

- Eine **vorübergehende** Anstrengung zur **Erzeugung** eines **einmaligen** Produktes oder Dienstes.

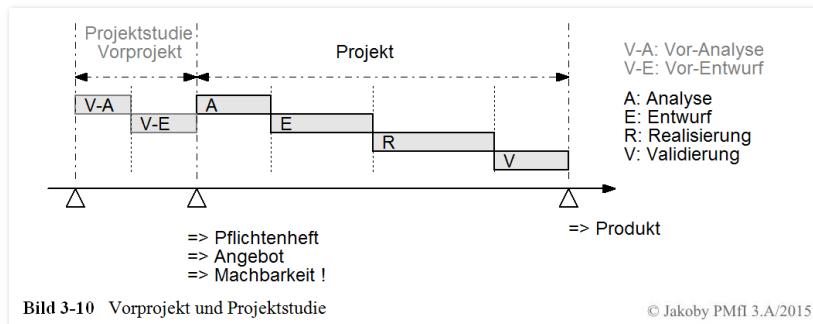
Im Gegensatz zu regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben

Wesentliche Eigenschaften von Projekten

In der Praxis wird ein Projekt im Wesentlichen durch folgende Begrenzungen definiert:

- Ein Projekt ist ein Vorhaben, das in **vorgegebener Zeit** und mit **beschränktem Aufwand** ein **eindeutig definiertes Ziel** erreichen soll, wobei der genaue Lösungsweg weder vorgegeben noch bekannt ist.
- Ein Projekt besteht aus einer Vielzahl von Einzelaufgaben und besitzt dadurch **Komplexität**.
- Ein Projekt umfasst oft **neuartige Aufgaben** und Inhalte.
- Ein Projekt hat in der Regel ein **höheres Risiko** als eine Routinetätigkeit .

Ablauf: Vorprojekt / Projekt



- Vorprojekt: Idee, Ausschreibung, Planung, Angebot, Beauftragung
- Projekt: Durchführung

Lastenheft / Pflichtenheft

Definition (Lastenheft (DIN 69905))

Das Lastenheft beschreibt aus Sicht des Auftraggebers "die Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen".

Definition (Pflichtenheft)

Im Pflichtenheft beschreibt ein Auftragnehmer die Lieferungen und Leistungen, zu denen er sich verpflichtet.

Beispiele

- Jeder Benutzer muss ein eigenes Konto anlegen können.
- Das Anlegen eines Kontos wird über interaktive Maske realisiert.
- Das Gehäuse sollte möglichst robust gegen Umgebungseinflüsse sein.
- Das Gehäuse wird in Schutzart IP54 realisiert.

Lastenheft-Gliederung

- ① Einführende Übersicht
 - 1.1 Ausgangspunkt, Ist-Zustand
 - 1.2 Projektzweck, Ziel-Zustand
 - 1.3 Randbedingungen und Zielkriterien
- ② Die Produktspezifikation
 - 2.1 Die Produktumgebung
 - 2.2 Produktschnittstellen
 - 2.3 Produktfunktionen
- ③ Die Rahmenbedingungen Produktion und Produkteinsatz
 - 3.1 Anwendungsszenarien und Einsatzbedingungen
 - 3.2 Produktionsbedingungen
 - 3.3 Normen, -Richtlinien, Vorschriften für das Produkt und dessen Einsatz
- ④ Die Rahmenbedingungen für die Durchführung des Projektes
 - 4.1 Anforderungen an den Auftragnehmer (wie z. B. Zertifizierung)
 - 4.2 Vertragskonditionen (Termine, Gewährleistung, Berichte, Dokumentation)
 - 4.3 Test, Inbetriebnahme, Abnahme, Service
- ⑤ Anhänge: Glossar, Verweise

Was ist Projektmanagement?

Project Management Institute (PMI):

Definition (Projektmanagement)

Projektmanagement ist die Anwendung von **Wissen, Fertigkeiten, Werkzeugen** und Methoden auf **Projektvorgänge**, um die **Projektanforderungen zu erfüllen**.

PM: Phasen und Aufgaben



- Zielbild und Vision
- Projektauswahl
- Projektleiter ernennen
- Anfrage / Auftrag

- Zieldefinition
- Machbarkeit
- Umfeldanalyse
- Stakeholderanalyse
- Projektphasen
- Projektorganisation
- Lastenheft

- Lösungskonzept
- Detailplanung
- Arbeitspakete
- Strukturplan
- Ablauf und Termine
- Ressourcen
- Kosten und Finanzmittel
- Risiken und Chancen
- Qualität einplanen
- Pflichtenheft
- Informationsplan

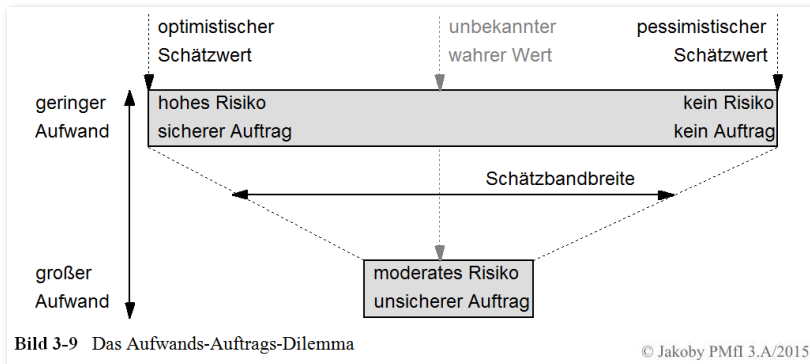
- Controlling und Messen
- Information und Dokumentation
- Qualitätssteuerung
- Konfiguration und Änderungen

- Abnahme
- Abschlussanalyse
- Erfahrungssicherung
- Projektauflösung
- Nachträgliche Betreuung

Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
4. Planung: Struktur
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Aufwands-Auftrags-Dilemma



Wissen, Schätzen, Raten

Definition (Schätzen (Duden))

Schätzen: (ohne exaktes Messen, nur auf Erfahrung gestützt) näherungsweise bestimmen (Duden)

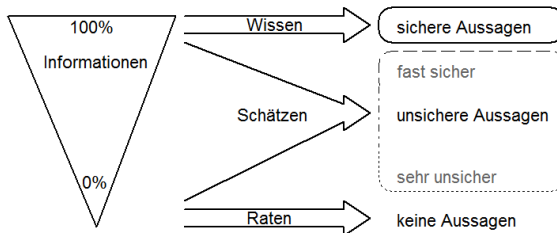


Bild 6-1 Gewinnung von Aussagen aus verfügbaren Informationen

© Jakoby PMfI 3.A/2015

Schätzmethoden

Schätzmethode	Beschreibung, Beispiele
Intuitiv	„Aus dem Bauch heraus“ Minimaler Aufwand, sehr große Unsicherheit Bsp. Landfläche der Erde, Entwicklung neuer PKW
Vergleichend	„Mehr als ...“, „Etwas weniger als...“, „Etwa genauso viel wie ...“ Einfach, unsicher
Skalieren	Auf vorstellbare (mittlere) Größen und Dimensionen umrechnen auf anschauliche Größen abbilden
Zerlegen	Gesamtschätzung als Summe von Einzelschätzungen $A = \sum_j A_j$ Bsp. Aufwand: Planung + Design + Implementierung + Testen Bei gleicher Einzel-Unsicherheit steigt die Gesamt-Sicherheit
Kennzahlen	Ein/mehrere Einflussparameter, z.B. Kubatur, Kilopreis, KLOC $A = c \cdot E \quad \text{bzw.} \quad A = \sum_i c_i \cdot E_i$ Bsp. Umbauter Raum: $c_1 = 400 \text{ Eur}/\text{m}^3$, KLOC: $c_2 = 3 \text{ PM}/\text{KLOC}$ ein- /mehr-parametrisch, steigender Aufwand: steigende Sicherheit
Kombinieren	Unterschiedliche Wege nutzen z.B. Zerlegen + Kennzahlen + Vergleichend
Gruppe	Die Gruppe schätzt besser als der Einzelne ⇒ Delphi-Methode

Vergleichen und Skalieren

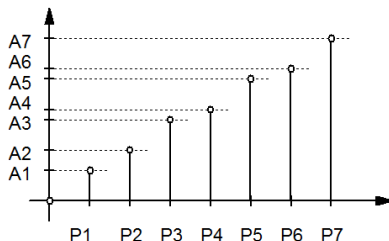


Bild 6-2 Qualitative Schätzung des Projektaufwands durch Vergleich

© Jakoby PMfI 3.A/2015

Skalieren

- auf mittlere Größenordnung,
 - z.B. Kosten pro Einwohner (statt Mrd.€)
 - z.B. Umsatz pro Mitarbeiter
 - z.B. Preis pro kg

Multiparameterschätzung

Quantitative Schätzung, Multiparametrisch

$$A = \sum_i c_i \cdot E_i$$

Beispiel Geräteentwicklung

Tabelle 6.1 Kalkulationsschema für Entwicklungskosten

	Projekt- management	Analyse Entwurf	Realisi- sierung	Test	Doku- mentation	Summe
Gehäuse	E1·0,10	E1·0,25	E1		E1·0,25	E1·1,6
Elektronik	E2·0,10	E2·0,25	E2	E2·0,75	E2·0,40	E2·2,5
Programm	E3·0,15	E3·0,20	E3	E3·0,85	E3·0,30	E3·2,5

© Jakoby PMfI 3.A/2015

$$A = \sum_i c_i \cdot E_i = 1,6 \cdot E_1 + 2,5 \cdot E_2 + 2,5 \cdot E_3$$

Quantitative Schätzung (Beispiel: Gebäude)

Gebäude	Nutzfläche	Kubatur	Kosten	Kosten/ m^2
Taipeh 101, Hochhaus	412 Tsd. m^2		1600 Mio. €	3.900 €
Burj Dubai, Hochhaus	517 Tsd. m^2		1400 Mio. €	2.700 €
Dom Aquaree, Hotel, Berlin	67 Tsd. m^2		340 Mio. €	5.100 €
Messturm Frankfurt	61 Tsd. m^2		250 Mio. €	4.000 €
Kanzleramt, Berlin	19 Tsd. m^2		250 Mio. €	13.100 €
Klinikum Offenbach	29 Tsd. m^2		140 Mio. €	4.800 €
Neubau FH Hamburg	10 Tsd. m^2		50 Mio. €	5.000 €
Einfamilienhaus	150 m^2		300 Tsd. €	2.000 €

$$A = c * E$$

$$A = \sum_i c_i * E_i$$

Bsp.: E1: Nutzfläche, c_1 : €/m²
E2: Grundstück, c_1 : €/m²
E3: Erdarbeiten, c_2 : €/m³ Erdbewegung
E4: Rohbau, c_3 : €/m³ umgebauter Raum
...
E7: Bodenbeläge, c_7 : €/m² Wohnfläche

Quantitative Schätzung (Beispiel: Software-Projekte)

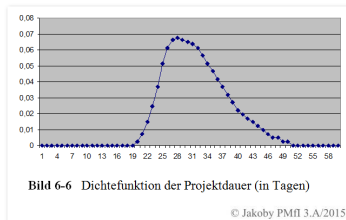
	Tsd. LOC	Aufwand		Dauer		Personen
		PM	PJ	M	J	
Projektarbeit	1	3		3		1
iPhone App	30	135	11	8	0,7	16
Space Shuttle	400	2.463	205	20	1,7	121
Windows 3.1	2.000	14.937	1.245	36	3,0	418
Firefox	10.000	90.599	7.550	63	5,2	1.443
Boing 787	12.000	111.123	9.260	67	5,6	1.660
OpenOffice	23.000	230.280	19.190	84	7,0	2.740
Windows XP	39.000	416.019	34.668	101	8,4	4.114
Office 2013	44.000	476.199	39.683	105	8,8	4.515
Facebook	61.000	686.579	57.215	118	9,9	5.806
Google	2.000.000	34.219.594	2.851.633	401	33,4	85.305
Quelle: http://bit.ly/KIB_linescode						

$$A = 3,0 \cdot L^{1,12}$$

$$D = 2,5 \cdot A^{0,35}$$

$$N = A/D$$

Statistische Grundlagen



W=28,0 Tage
M=30,8 Tage
E=32,0 Tage
V=34,8 Tage²
S=5,9 Tage

Lageparameter

Erwartungswert, Median, wahrscheinlichster Wert:

$$E(x) = \int x \cdot p(x) dx$$

$$M(x) : \int_{-\infty}^M p(x) dx = \int_M^{\infty} p(x) dx = 0,5$$

$$W(x) : p(x)|_{x=W} = \text{Max.}$$

Streuparameter

Varianz, Standardabweichung:

$$V(x) = E((x - E(x))^2) = \int (x - E(x))^2 \cdot p(x) dx$$

$$S(x) = \sqrt{V(x)}$$

Verteilungen

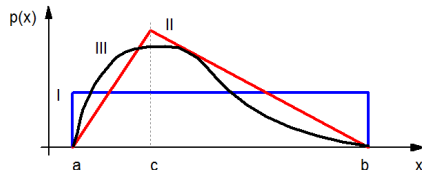


Bild 6-7 Gleichverteilung (I), Dreieck-Verteilung (II) und Beta-Verteilung (III)

© Jakoby PMfI 3.A/2015

Gleichverteilung $E(x) = \frac{a+b}{2}$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad S(x) = \frac{b-a}{3,46}$$

Dreiecksverteilung $E(x) = \frac{a+b+c}{3}$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2}{36}$$

$$b - c = \gamma(b - a); \quad c - a = (1 - \gamma)(b - a)$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{36} (1 + \gamma^2 + (1 - \gamma)^2)$$

$$\begin{aligned} \gamma = 0, 0..0, 5..1, 0 &\Rightarrow 18..24..18 \\ &\Rightarrow 4, 24..4, 90..4, 24 \end{aligned}$$

Beta Verteilung

$$f(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} (x-a)^{p-1} \cdot (b-x)^{q-1}$$

$$E(x) = \frac{b \cdot p + a \cdot q}{p+q}$$

$$V(x) = (b-a)^2 \cdot \frac{p \cdot q}{(p+q)^2 \cdot (p+q+1)}$$

$$W(x) = \frac{b \cdot (p-1) + a \cdot (q-1)}{p+q-2} = c$$



Allgemein

$$E(x) = \frac{a+r \cdot c+b}{2+r}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{u^2}$$

Gleichverteilung

$$E(x) = \frac{a+b}{2}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad S(x) = \frac{b-a}{3,46}$$

Dreiecksverteilung

$$E(x) = \frac{a+c+b}{3}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{36} (1 + \gamma^2 + (1 - \gamma^2))$$

Beta

...

...

Gleichverteilung

$$r = 0$$

$$u^2 = 12$$

$$u = 3,46$$

Dreiecksverteilung

$$r = 1$$

$$u^2 = 18 \cdot 24 \cdot 18$$

$$u = 4,24 \cdot 4,90 \cdot 4,24$$

Beta (p=q=3 (quadratisch))

$$r = 4$$

$$u^2 = 28$$

$$u = 5,29$$

Beta (p=q=4 (kubisch))

$$r = 6$$

$$u^2 = 36$$

$$u = 6$$

Beta (p=4, q=2)

$$r = 4 (3 + 1)$$

$$u^2 = 31,5$$

$$u = 5,6$$

23-Punktschätzung

Wie kann unbekannte Dichtefunktion praktisch geschätzt werden?

⇒ „Kleinsten“ und „größten“ Wert ⇒ Zweipunktschätzung: a, b

⇒ Kleinsten, mittleren und größten Wert ⇒ Dreipunktschätzung: a, c, b

Wie kann aus a, c , und b $E\{x\}$ und $S\{x\}$ bestimmt werden?

⇒ Bestimmte Verteilung annehmen, dann rechnen.

$$E(x) = \frac{a+r \cdot c+b}{2+r}$$

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{u^2}$$

$$S(x) = \frac{(b-a)}{u}$$

$$E(x) = \frac{a+b}{2}$$

2-Pkt.-Schätzung

$$S(x) = \frac{(b-a)}{6}$$

$$E(x) = \frac{a+4 \cdot c+b}{6}$$

3-Pkt.-Schätzung

$$S(x) = \frac{(b-a)}{6}$$

Näherungsformel Beta Verteilung (PERT): $r = 4, u^2 = 36, u = 6$

Mehr Details $\Rightarrow$ Größere Genauigkeit

Beispiel: Projektaufwand schätzen

- ① Aufteilen auf AP $i = 1..7$
- ② Für jedes AP a, c, b schätzen
- ③ Für jedes AP E_i, S_i, V_i berechnen
- ④ $E = \text{Summe}(E_i)$
- ⑤ $S = \text{Wurzel}(\text{Summe}(S_i^2))$

	a	c	b	E	S	S/E	V
AP1	20	30	80	36,7	10,0	27,3%	100,0
AP2	10	20	30	20,0	3,3	16,7%	11,1
AP3	15	20	30	20,8	2,5	12,0%	6,3
AP4	5	10	25	11,7	3,3	28,6%	11,1
AP5	15	20	40	22,5	4,2	18,5%	17,4
AP6	20	50	90	51,7	11,7	22,6%	136,1
AP7	5	8	20	9,5	2,5	26,3%	6,3
Sum.	90	158	315	172,8	17,0	9,8% <=	288,2
Sum.	90	158	315	172,8 =>	37,5	21,7%	1406,3

Bild 6-10 Projektaufwandsschätzung als Schätzwertsummen (1)

© Jakoby PMfI 3.A/2015

$$X = \sum_i X_i$$

$$E = \int x \cdot f(x) dx = \sum_i \int x_i \cdot f(x_i) dx_i = \sum_i E_i$$

$$S = \sqrt{\int (x - E)^2 \cdot f(x) dx} = \sqrt{\sum_i \int (x_i - E_i)^2 \cdot f(x_i) dx_i} = \sqrt{\sum_i S_i^2} \quad \frac{S}{E} = \frac{\sqrt{N \cdot \overline{S^2}}}{N \cdot \overline{E}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \cdot \frac{\overline{S}}{\overline{E}}$$

Schätzaufwand

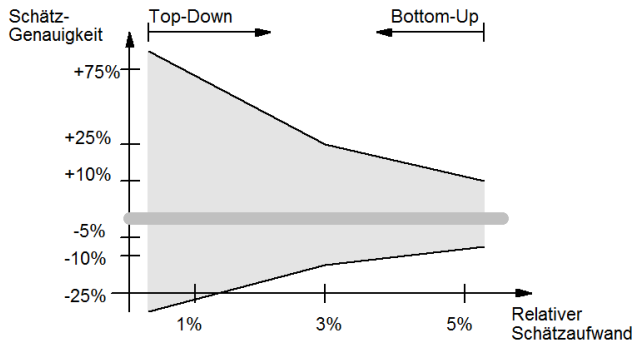


Bild 6-4 Zusammenhang Schätzaufwand/Schätzgenauigkeit

© Jakoby PMII 3.A/2015

Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
- 4. Planung: Struktur**
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Projektplanung

Struktur

Projektstrukturplan (PSP)

- Partitioniert ein Projekt hierarchisch in disjunkte Arbeitspakete

Arbeitspakete (AP)

- Kleinste Projekteinheit
- Überprüfbares Ergebnis (messbar!)
- Überschaubare Größe

Aufwände

Aufwandsplan: PSP + Aufwände
→ Angebot

Ablauf:

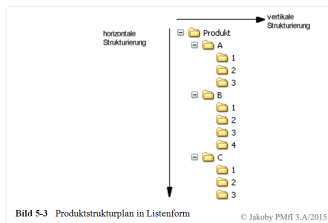
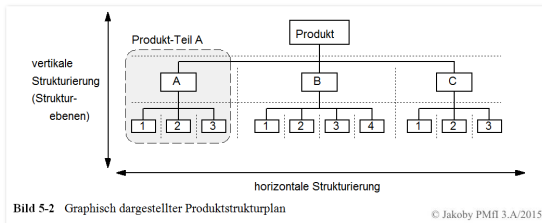
APs, Dauer der APs und Beziehungen → Ablaufplan



Produktstrukturplanung

Definition (Produktstrukturplan)

Der Produktstrukturplan (ProdSP) ist eine hierarchisch gegliederte Liste aller Teile eines Produkts (= Projektergebnis).



Beispiel Wohnhaus

Wohnhaus

1 Baugrund

- 1.1 Hausanschlüsse
 - 1.1.1 Kanalanschluss
 - 1.1.2 Wasseranschluss
- 1.2 Fundamente
- 1.3 Bodenplatte
- ...

2 Rohbau

- 2.1 Mauerwerk
 - 2.1.1 Keller
 - 2.1.2 Erdgeschoss
 - 2.1.3 Obergeschoss
- 2.2 Decken
- ...

3 Ausbau

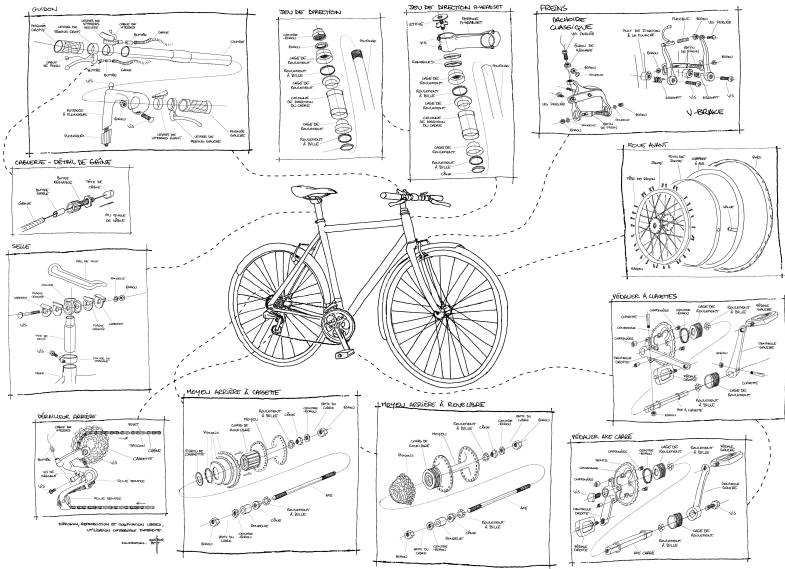
- 3.1 Installation
 - 3.1.1 Wasserversorgung
 - 3.1.2 Abwasserleitungen
 - 3.1.3 Elektroinstallation
 - 3.1.4 Heizungsleitungen
- 3.2 Bodenbeläge
 - 3.2.1 Estrich
 - 3.2.2 Fliesenböden
 - 3.2.3 Holzböden
 - ...

3.1.3 Elektroinstallation

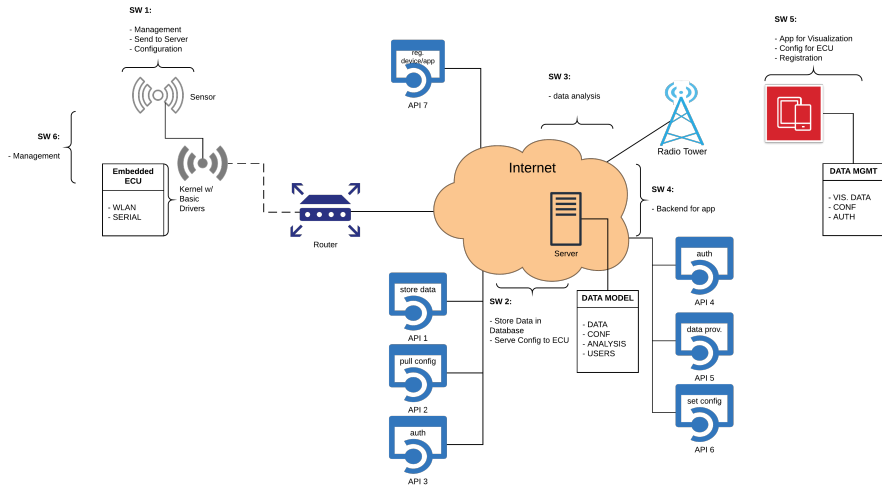
- 3.1.3.1 Elektrische Hauptleitung
- 3.1.3.2 Zentrale Energieverteilung
 - 3.1.3.2.1 Schaltkasten
 - 3.1.3.2.2 Zähler
 - 3.1.3.2.3 Sicherungen
 - 3.1.3.2.4 Klemmenreihen
 - 3.1.3.2.5 Verbindungsleitungen
- 3.1.3.3 Verbindungsleitungen
- ...
- 3.1.3.4 Verbraucher
- ...
- 3.1.3.5 Schaltkomponenten
- ...



Beispiel Fahrrad



Beispiel: Remote Home Control



Planung: Top-Down und Bottom-Up

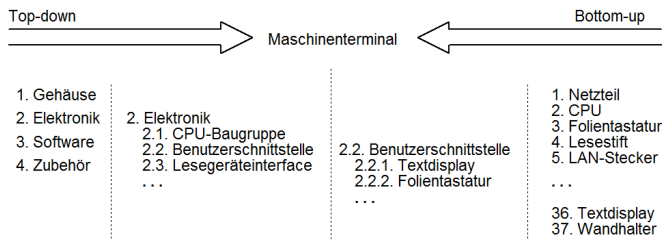


Bild 5-6 Top-down- und Bottom-up-Ansatz zur Strukturierung

© Jakoby PMII 3.A/2015

Maschinenterminal M4

1. Gehäuse
 - 1.1. Basisteil
 - 1.2. Deckel
 - 1.3. Durchzugleser
 - 1.4. Wandhalterung
2. Elektronik
 - 2.1. CPU-Baugruppe
 - 2.1.1. PC104-Single-Board-Computer
 - 2.2. Benutzerschnittstelle
 - 2.2.1. LC-Textdisplay
 - 2.2.2. Folientastatur
 - 2.2.3. Tastaturschaltung
 - 2.3. Lesegeräteinterface
 - 2.3.1. serielle Schnittstelle
 - 2.4. Ein-/Ausgänge
 - 2.4.1. 4 digitale Eingänge 0-30 VDC
 - 2.4.2. 2 Relaisausgänge
 - 2.5. Rechnerschnittstelle
 - 2.5.1. Ethernet 100 Base-T (RJ45)
 - 2.6. Netzteil
 - 2.6.1. 230 VAC

3. Software
 - 3.1. Betriebssystem
 - 3.1.1. DOS
 - 3.2. Gerätetreiber
 - 3.2.1. Tastatúrauswertung in Puffer
 - 3.2.2. Lesegerätetreiber vom Hersteller
 - 3.2.3. Ansteuerung Ein-/Ausgänge
 - 3.2.4. TCP/IP-Stack
 - 3.3. Terminalprogramm
 - 3.3.1. Zeitgesteuerte Kommunikation
 - 3.3.2. Ereignisgesteuerte Tastatúrauswertung
4. Zubehör
 - 4.1. Barcode-Durchzugleser
 - 4.2. Barcode-Lesestift
 - 4.3. Magnetkartenleser
 - 4.4. Chipkartenleser

Projektstrukturplan

Definition (Projektstrukturplan)

Der Projektstrukturplan fasst alle in einem Projekt notwendigen Arbeiten in einer hierarchisch strukturierten Liste zusammen.

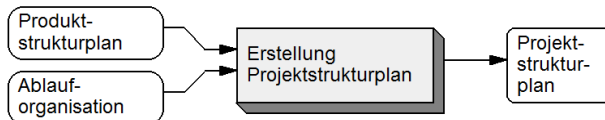


Bild 5-8 Einordnung des Projektstrukturplans im Projektablauf

© Jakoby PMfI 3.A/2015

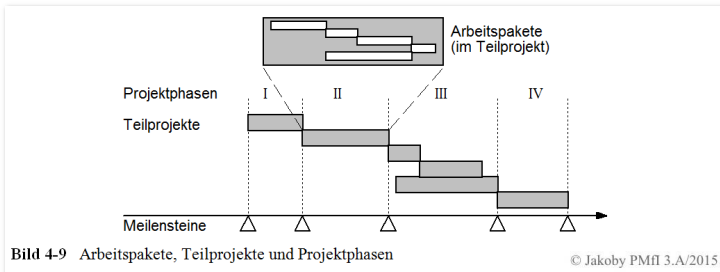
Software

- Datenbank
 - Datenstruktur
 - Datentransfer
 - Abfrage
- Benutzeroberfläche
 - Dialoge
 - Menüs
 - Reports

Software erstellen

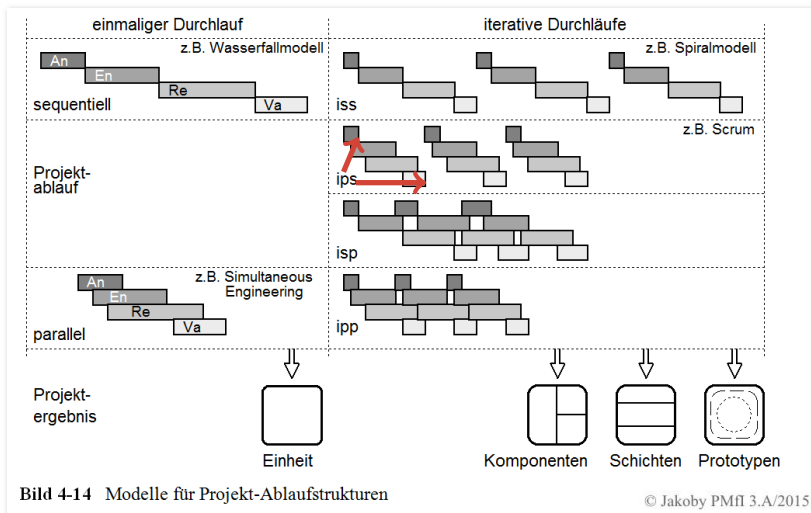
- Geschäftsprozessanalyse
- Softwareentwicklung
 - Datenbankentwicklung
 - Entwurf Struktur
 - Erstellung Datenstruktur
 - ...
 - Entwicklung Benutzeroberfläche
 - Entwurf Dialoge
 - ...
- Technische Dokumentation
- User-Schulung
- Rollout

Von Struktur zu Ablauf



Projektgröße	Untergliederung		
50 ... 500 PJ			Großes Projekt
5 ... 50 PJ		Mittleres Projekt	Teilprojekte
0,5 ... 5 PJ	Kleines Projekt	Teilprojekte	Teilprojekte
0,5 ... 5 PM	Teilprojekte	Teilprojekte	Teilprojekte
1 ... 10 PT	Arbeitspakete	Arbeitspakete	Arbeitspakete

Zeitliche Organisation von Projektphasen



i: iterativ, p: parallel, s: sequentiell

Vorgehensmodelle

Ziel:

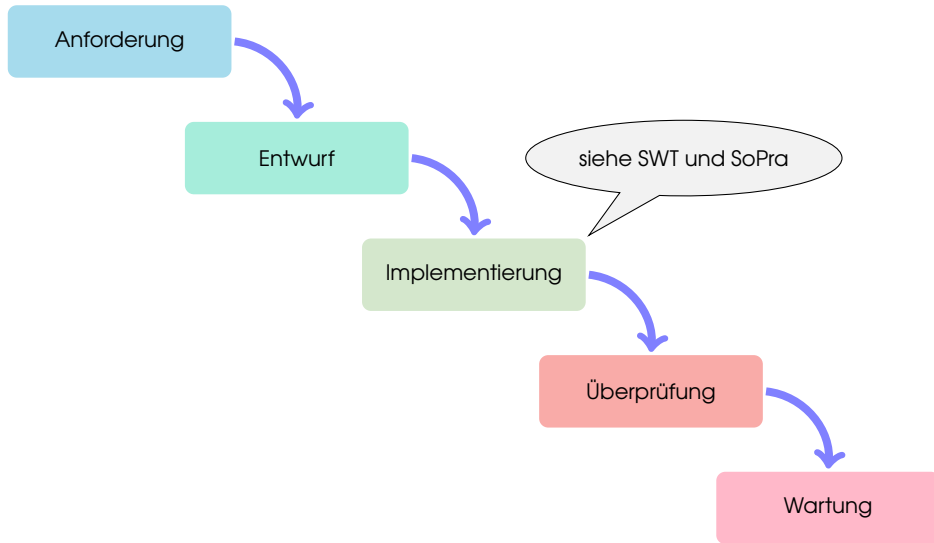
Erstellung einer sinnhaften logischen Ordnung von Aufgaben und Aktivitäten und Dokumenten / Liefergegenständen

Ansatz:

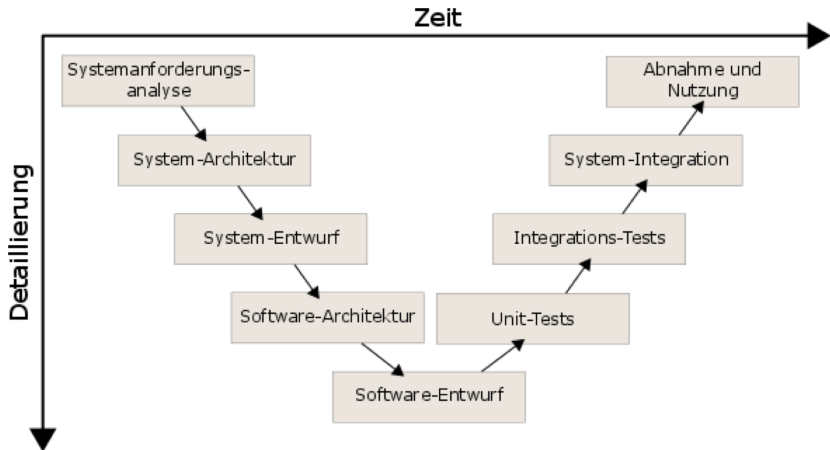
Unterteilung des Entwicklungsprozesses in strukturierte Abschnitte (Phasen)

- überschaubar
- zeitlich und inhaltlich begrenzt

Wasserfall

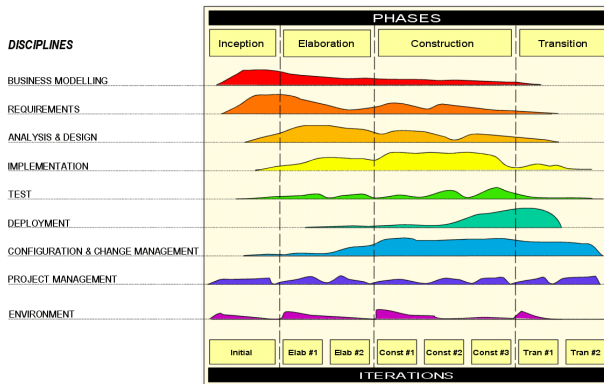


Paarweise Entwurf und Test



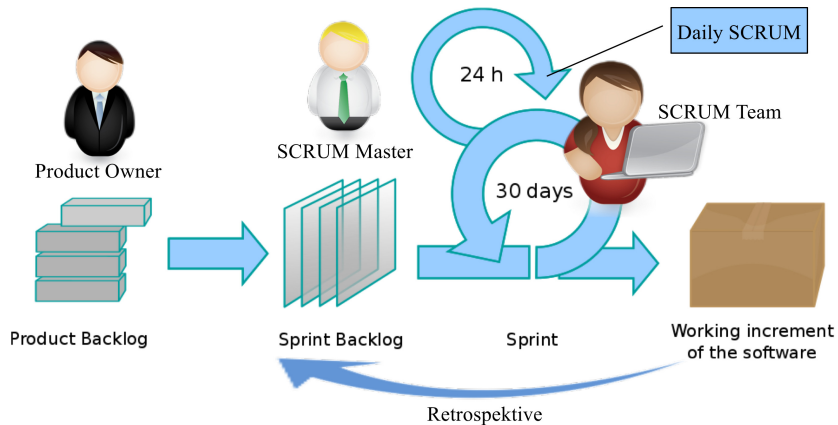
Rational Unified Process (RUP)

Iteratives Modell (IBM, Rational)



SCRUM

Agile Methode



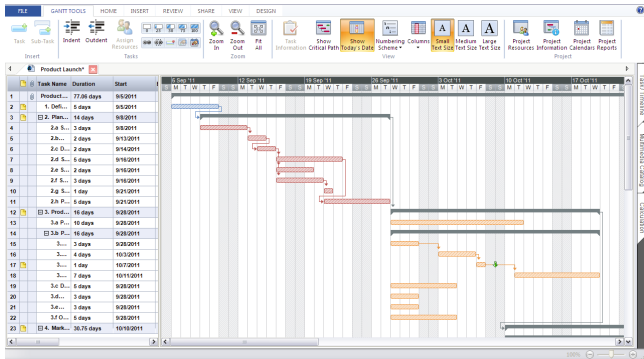
Vorgehensmodelle im Vergleich

Kriterium	Wasserfall/ V-modell	RUP	Scrum
Ablauf	sequentiell	iterativ	iterativ
Phasentrennung	ausgeprägt	schwächer	schwächer
Durchlaufzeit	lang	lang	kürzer
Feststellung von Fehlern	spät	früher	früher
Aufwand f. Planung und Kommunikation	gering	mittel	niedrig hoch

Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
4. Planung: Struktur
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Abläufe Beurteilen

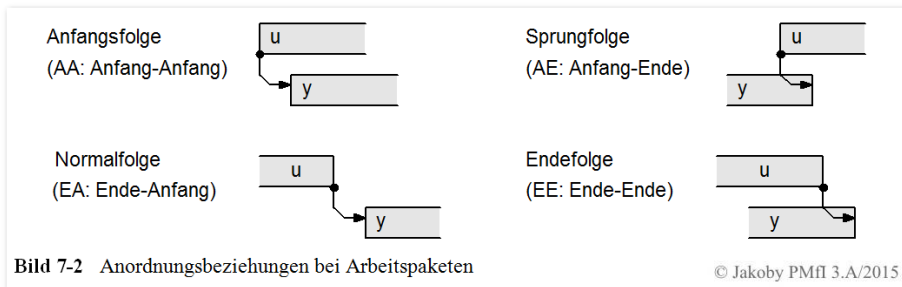


- Wie viel Verzögerung darf es geben bevor Liefertermine nicht gehalten werden können?
- Wie lange wird ein Projekt mindestens dauern?

Beispiel: Gantt Diagramm in MS Project

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben

Eine **Anordnungsbeziehung** beschreibt die Bedingungen, die zwischen zwei Vorgängen eingehalten werden müssen.



Zusätzliche Zeitbedingungen möglich, z.B. EA+3T

Für SWK:

Nur EA Beziehungen zwischen Aufgaben.

Beispiel: Bodenplatte betonieren

Tabelle 7.1 Anordnungsbeziehungen

Nummer	Arbeitspaket	Aufwand	Anordnungsbeziehungen
1	Armierung	1 Tag	
2	Schalung	1 Tag	
3	Beton liefern	8 Std.	1EA; 2EA
4	Betonieren Frühschicht	5 Std.	3AA-1Stunde; 5AE
5	Betonieren Spätschicht	5 Std.	3EE
6	Steine liefern	1 Tag	5EA+2 Tage

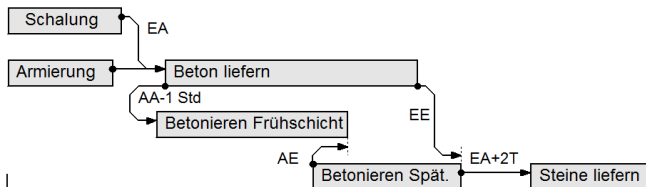


Bild 7-3 Anordnungsbeziehungen in graphischer Darstellung

© Jakoby PMfl 3.A/2015

Critical Path Method

Methode zum:

- Ausrechnen der minimalen Projektlaufzeit,
- Berechnen zeitlicher Puffer, die das Verschieben von Aufgaben ermöglichen.

Vereinfachende Annahme (für SWK):

- Nur Normalfolge (EA) zwischen Aufgaben / Vorgängen.

Vorgangsliste

■ Vorgangsliste:

ID, Vorgangsbezeichnung,
Vorgänger und Dauer

■ Ermitteln:

- frühestmöglichen Ausführung
(Vorwärtsrechnung)

- spätestmöglichen Ausführung
(Rückwärtsrechnung)

■ Daraus:

Kritischer Pfad und Pufferzeiten

Nr.	Bez.	Vorgänger	Dauer
1	A	-	1
2	B	1	10
3	C	1	2
4	D	2,3	3
5	E	4	4
6	F	3	14
7	G	5,6	2

Zeiten in Zeiteinheiten (ZE). Je nach Projekt könnte eine ZE beispielsweise ein Projekttag oder eine Stunde sein.

Vorgangsdarstellung

Nr	Bez	
FAZ	D	FEZ
SAZ	P	SEZ

Eigenschaften aus Liste

- **Nr:** Eindeutige Nummer des Vorgangs
- **Bez:** Bezeichnung des Vorgangs
- **D:** Zeitliche Dauer der Durchführung des Vorgangs

Puffer

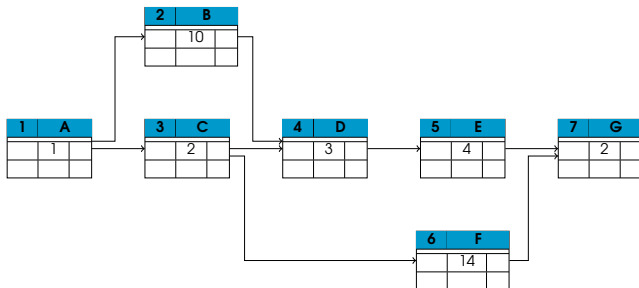
Zeitlicher Spielraum für die Ausführung eines Vorgangs:

- **FAZ:** Früheste Anfangszeit des Vorgangs
- **FEZ:** Früheste Endzeit des Vorgangs
- **SAZ:** Späteste Anfangszeit
- **SEZ:** Späteste Endzeit
- **P:** Puffer

Anfangs- und Endzeiten relativ zum Projektstart!

$FAZ_1 = 5$: Vorgang Nr. 1 kann frühestens 5 ZE nach Start des Projektes beginnen.

Vorgangsknotennetz



Darstellung von Vorgangsliste als Netz:

- Pfeile: Vorgängerbeziehung
- $A \rightarrow B$, wenn A Vorgänger von B

Vorgangsliste (Beispiel):

Nr.	Bez.	Vorgänger	Dauer
1	A	-	1
2	B	1	10
3	C	1	2
4	D	2,3	3
5	E	4	4
6	F	3	7
7	G	5,6	2

Notation

Menge von Vorgängen mit Nummern $V = \{1, \dots, m\}$.

Für $1 \leq j \leq m$:

- D_j : Dauer von Vorgang j
- $FAZ_j, SAZ_j, FEZ_j, SEZ_j$: Anfang-/End-Zeiten von Vorgang j
- P_j : Puffer von Vorgang j

- $Pred_j \subseteq V$: Unmittelbare Vorgänger von Vorgang j
- $Succ_j \subseteq V$: Unmittelbare Nachfolger von Vorgang j

Anfangs- und Endzeiten

1. Vorwärtsrechnung

- Initialisierung:

$$FAZ_j = 0 \text{ falls } Pred_j = \emptyset$$

- Sonst frühester Anfang:

$$FAZ_j = \max_{i \in Pred_j} FEZ_i$$

- Frühestes Ende:

$$FEZ_j = FAZ_j + D_j$$

- Projektende:

$$E = \max_{i \in V} FEZ_i$$

2. Rückwärtsrechnung

- Initialisierung:

$$SEZ_j = E \text{ falls } Succ_j = \emptyset$$

- Sonst spätestes Ende:

$$SEZ_j = \min_{i \in Succ_j} SAZ_i$$

- Spätester Anfang:

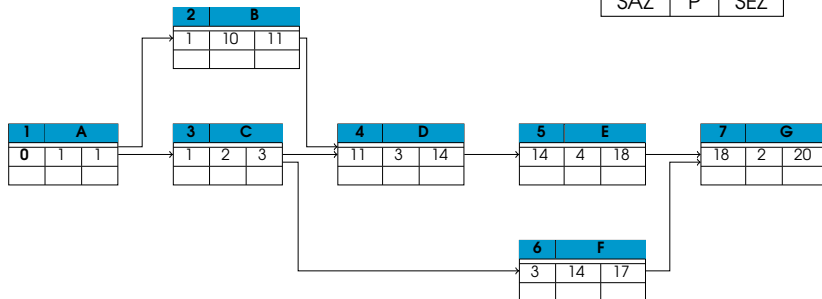
$$SAZ_j = SEZ_j - D_j$$

- Puffer:

$$P_j = SAZ_j - FAZ_j$$

Beispiel: Vorwärtsrechnung

Nr	Bez	
FAZ	D	FEZ
SAZ	P	SEZ



■ Initialisierung:

$$FAZ_1 = 0 \text{ da } Pred_1 = \emptyset$$

■ Frühestes Ende:

$$FEZ_j = FAZ_j + D_j$$

■ Sonst frühester Anfang:

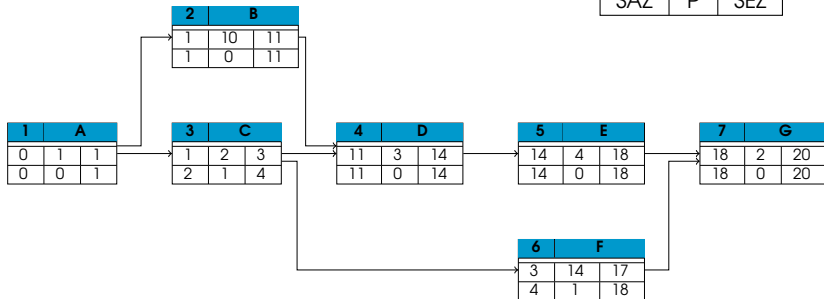
$$FAZ_j = \max_{i \in Pred_j} FEZ_i$$

■ Projektende:

$$E = \max_{i \in V} FEZ_i = 20$$

Beispiel: Rückwärtsrechnung

Nr	Bez	
FAZ	D	FEZ
SAZ	P	SEZ



■ Initialisierung:

$$SEZ_7 = 20 \text{ da } Succ_7 = \emptyset$$

■ Spätester Anfang:

$$SAZ_j = SEZ_j - D_j$$

■ Sonst spätestes Ende:

$$SEZ_j = \min_{i \in Succ_j} SAZ_i$$

■ Puffer:

$$P_j = SAZ_j - FAZ_j$$

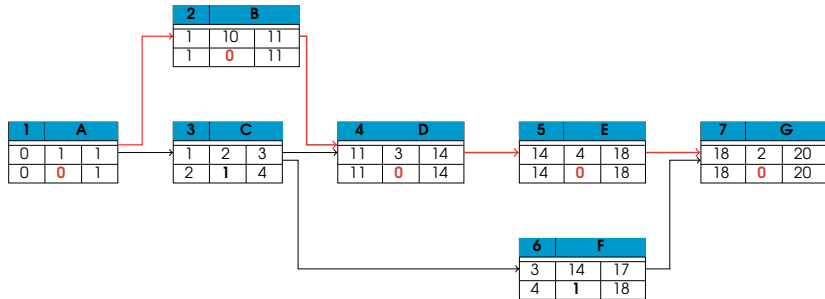
Definition (Kritischer Pfad)

Ein kritischer Pfad ist eine Abfolge von Vorgängen von Anfang bis Ende des Projekts innerhalb derer jede Verzögerung von Vorgängen zu einer Verschiebung des Endtermins des Projektes führt. Vorgänge auf einem kritischen Pfad werden kritische Vorgänge genannt.

Konstruktion im Vorgangsknotennetz:

- Früheste Zeiten und späteste Zeiten eines kritischen Vorgangs sind gleich
- Pufferzeiten aller kritischen Vorgänge sind 0
- Hervorhebung im Vorgangsknotennetz durch Farbe oder Stärkung der Pfeile zwischen kritischen Vorgängen

Beispiel: Puffer und kritischer Pfad



Kritischer Pfad: 1 → 2 → 4 → 5 → 7.

Feinplanung

Eingabe:

- Zeitlicher Ablauf inkl. Puffer
- Zuordnung Aufgabe ↔ Ressourcen

Ziele:

- Keine Überlast
- Regelmäßige Belastung von Ressourcen
- Termingerechte Lieferung

Maßnahmen:

- Aufgaben umverteilen
- Termine verschieben

Initiale Feinplanung

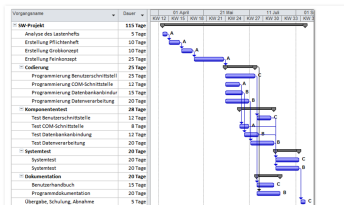


Bild 7-21 Projektplan des Software-Projekts ohne Kapazitätsausgleich

© Jakoby PMB 3.A/2015

Verbesserte Planung

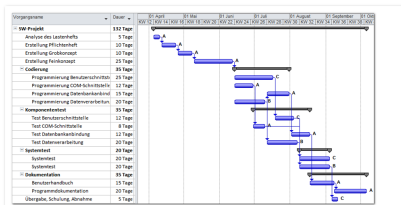


Bild 7-23 Modifizierter Projektplan des Software-Projekts mit Kapazitätsausgleich

© Jakoby PMB 3.A/2015

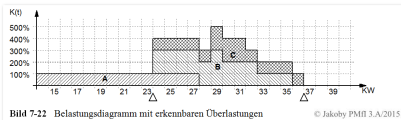


Bild 7-22 Belastungsdiagramm mit erkennbaren Überlastungen

© Jakoby PMB 3.A/2015

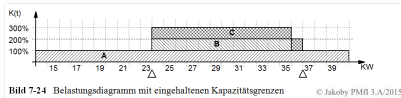


Bild 7-24 Belastungsdiagramm mit eingehalten Kapazitätsgrenzen

© Jakoby PMB 3.A/2015

Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
4. Planung: Struktur
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Fragen:

- Läuft das Projekt nach Plan?
- Gibt es Verzögerungen, die einen Einfluss auf Kosten oder Dauer haben?
- Gibt es ungeplante Ereignisse, die einen Einfluss auf den Projektablauf haben?

Fortschritt Messen

Ziel: Überblick über Projektfortschritt und Kosten, um auf Planabweichung reagieren zu können.

Frage: Entspricht der aktuelle Fortschritt und die dafür angefallenen Kosten der Planung?

Was Messen?

- Fertigstellung Arbeitspakete: zu wenig Aussagekraft
- Zwischenziele? Funktion? Qualität?
- Kosten, Ressourcen, Zeitaufwand?

Fertigstellungsgrad (Ist/Gesamt):

- Istzeiten + Restaufwandschätzung
- Restaufwand: Funktionalität / Qualität relativ zu Plan

Wann Messen?

- Am Ende: viel zu spät!
- Meilensteintermine: Auch noch zu spät + zu selten!
- Andererseits: nicht permanent messbar (Aufwand)

Angemessene Granularität:

- Erfassung auf der Ebene der Arbeitspakete
- Regelmäßige formale Erfassung (z.B. Wochenrhythmus)

Fortschritt Messen

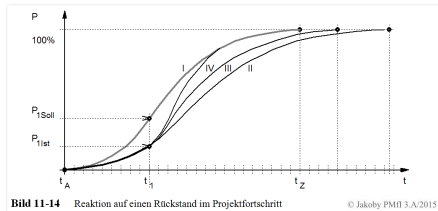


- Plan-Fortschritt der Leistungen $P(t) = \text{Fortschritt} / \text{Aufwand gemäß Projektplan}$ im Verhältnis zu gesamten Leistungen / Aufwand
- Dagegen auftragen: Ist-Fortschritt

Reaktionsmöglichkeiten bei Planabweichung

1. Fall: über Plan:

- geringen Zeitvorteil zunächst als zusätzlichen Puffer verwenden
- größeren (und dauerhaften) Zeitvorteil zur Planrevidierung verwenden.



2. Fall: unter Plan. Ist der Plan falsch oder die Realität?

Falsche Realität: Rückstand aufholen (IV)

- "Bessere" Arbeitsleistung
- Mehrarbeit durch Überstunden / mehr Personal (Kosten!)

Falscher Plan: Plan revidieren

- Einmalige Fehlplanung
⇒ einmalige Verschiebung (III)
- Systematische Fehlplanung
⇒ Dehnung des Gesamtplans (II)

Risiko

Der Risikobegriff

Definition (Risiko)

Ein Risiko ist ein unsicheres Ereignis, das den **Projektzielen schaden kann**.

Möglicher Schaden für Projektziele: Funktion, Termine, Kosten, Qualität.

Risiko nach DIN IEC 62198:

Risiko R = Eintrittswahrscheinlichkeit p * Schadensausmaß S

- Riskante Ereignisse $E_1 \dots E_N$

- $R_i = p_i \cdot S_i$

- $R = E(S) = \sum_{i=1}^N p_i \cdot S_i$

Risiko-Identifikation

Fragen:

- Welche Ereignisse können das Projekt negativ beeinflussen?
- Welches sind die möglichen Folgewirkungen für das Projekt?
- Wie kann auf die Ereignisse reagiert werden?

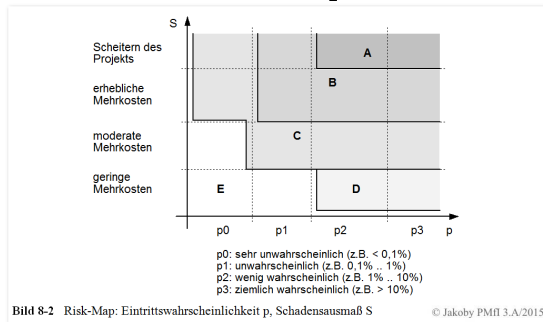
Risikokategorien:

- Terminüberschreitung, Kostenerhöhung, Qualitätseinbußen
- Image-Schaden
- Rechtliche Nachteile (Vertragsbrüche, Gesetzesbrüche)

Identifikation:

- Vorangegangene Projekte auswerten
- Das Problem des vorigen Projekts ist das Risiko des aktuellen.

Risikomanagement



- vermeiden
- vermindern
- begrenzen
- verlagern
- akzeptieren

Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
4. Planung: Struktur
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Information, Kommunikation, Dokumentation

Information

Relevanz der Information
Umgang mit der Information

Kommunikation

Kommunikationskanäle
Wer ist zu informieren?
Was ist für wen wichtig?
Empfangsbestätigung

Dokumentation

Was muss dokumentiert werden?
Wie muss dokumentiert werden?
Versionierung / Änderungsmitteilung
Ablage, Zugriffsrechte
Tools für Suche
Sicherung

„Wir haben den Auftrag für das Projekt erhalten.“

„Die Software ist so gut wie fertig.“

„Das Arbeitspaket muss bis zum 30.9. abgeschlossen werden.“

„Der Test des Prototyps ist erfolgreich abgeschlossen worden.“

„Wiesemann hat am Samstag ein Tor geschossen.“

„Die Projektbesprechung ist auf 9:30 Uhr vorverlegt worden.“

„Die Lieferung der CPU-Baugruppe wird sich um 4 Wochen verzögern.“

„Theisen hat sich beim Fußballspielen einen Kreuzbandriss zugezogen.“

„Wenn beim Test alles glatt geht, können wir den Terminplan noch einhalten.“

Dokumentenübersicht

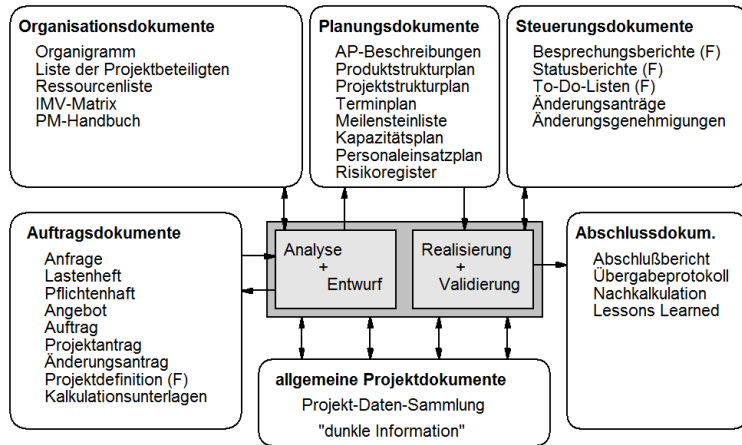


Bild 4-18 Dokumentenarten in einem Projekt (F: Formular im Anhang)

© Jakoby PM1 3.A/2015

Beispiel Projektdefinition

Projekt-Definition

STEINBACHWERKE AG

Projekt: Einführung eines neuen CAD-Systems

Projektleiter: Theisen

Projektidentifikation: SBW 4711

Thema: Projektdefinition

Verfasser: Theisen

Datum: 29.6.2009

Verteiler: T. Steinbach, K. Steinbach, Theisen, Wulff, Baumann, Eisele

Schlagworte: Konstruktion, Software, CAD

Gliederungsmerkmale: Internes Projekt, Investitionsprojekt

Projekthinhalt

Ausgangssituation:

Das derzeit verwendete CAD-System wurde abgekündigt. Deshalb soll ein neues angeschafft werden.

Ziele:

Mindest-Funktionsumfang wie das alte System.
Import bestehender Zeichnungs-Dateien unbedingt erforderlich.
Projektlaufzeit max. 5 Monate.

Projektbeschreibung:

Die benötigten Funktionen müssen von den Nutzern des derzeitigen Systems zusammengestellt werden. Dann muss eine Marktübersicht in Frage kommender Systeme erstellt und die 2-3 besten Systeme eingehender untersucht werden. Das favorisierte System wird in einem Probetrieb getestet, bevor es in der Abteilung eingeführt wird.

Kritische Faktoren:

Möglichst schnelle Auswahl und Einführung des Systems.
Einarbeitungsaufwand und Kompatibilität.

Meilensteine:

0. Projektbeginn (1.7.2009)
1. Vorauswahl von 2-3 Kandidaten (15.8.2009)
2. Entscheidung für 1 System (30.8.2009)
3. Ende Probetrieb (15.10.2009)
4. Ende der Einführungsphase und Projektende (30.11.2009)

Budget:

90 Tsd. € und 6 Personenmonate

Projektbeteiligte

Auftraggeber:

Geschäftsleitung

Projektleiter:

Theisen

Projektteam:

Wulff, Baumann, Eisele

Beispiel AP-Beschreibung

Arbeitspaketbeschreibung

Bibdienstleister GmbH

Projekt:	Electronic Resource Management System	
Projektleiter: Daniel A.		Prj.-Nr.: RI-2015-01

Arbeitspaket:	Erstellen eines Datenmodells	
AP-Verantwortlicher: N.N. (Senior Developer)		AP-Nr.: . 2.1

Auszuführende Arbeiten:	Ein komplettes Datenmodell für das System soll erstellt werden. Dazu zählen ein Entity-Relationship-Diagramm inklusive aller benötigten Entitäten, zu jeder Entität Name und Datentyp der benötigten Attribute sowie die Constraints und Beziehungen der Entitäten untereinander. Angestrebt wird eine Datenbankstruktur in der 3. Normalform. Eine Dokumentation erklärt die Bedeutung der Entitäten, Attribute und Beziehungen untereinander.	
Benötigte Voraussetzungen:	Der Anforderungskatalog aus AP 1.3 stellt alle benötigten Daten zusammen. Auf dieser Basis soll die Realisierung des Modells erfolgen.	
Angestrebte Ergebnisse:	Das Datenbankmodell ist vollständig realisiert und liegt als MySQL-Script vor. Eine graphische Repräsentation des Modells in Form eines Entity-Relationship-Diagramms liegt außerdem vor.	

Ablauf / Termine	Dauer: 16 PT	
Früheste Termine	Anfang:	Ende:
Späteste Termine	Anfang:	Ende:
Betroffene AP	Vorgänger: 1.4 Abgleich des Anforderungsprofils mit dem DLF-ERMI-Katalog	Nachfolger: 2.2Sichtenmodell erstellen

Projektabnahme

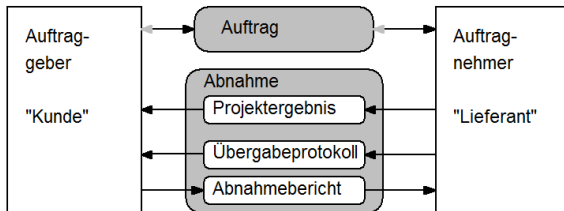


Bild 11-18 Projektabnahme

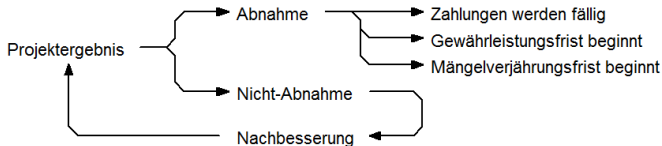


Bild 11-19 Verlauf der Projektabnahme

© Jakoby PM I 3.A/2015

Erkenntnissicherung

- Wo sind Abweichungen aufgetreten?
- Was waren die Ursachen hierfür?
- Durch welche Maßnahmen hätten die Probleme vermieden werden können?
- Welche fachlichen Probleme sind aufgetreten?
- Wo hat es Informationsdefizite oder Kommunikationsprobleme gegeben?
- Welche sozialen Effekte haben sich bemerkbar gemacht?
- Wann und warum wurden Termine überschritten?
- Warum wurden Kostenbudgets nicht eingehalten?

Agenda

1. Motivation
2. Begriffe und Definitionen
3. Aufwand Schätzen
4. Planung: Struktur
5. Planung: Ablauf
6. Durchführung: Messen, Steuern, Risiko
7. Abschluss und Dokumentation
8. Literatur und Standards

Quelle für Folien:

- Walter Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure: Gestaltung technischer Innovationen als systemische Problemlösung in strukturierten Projekten. Springer Vieweg, 2010.

ISO 21500 Prozesse

Prozessgruppen ► Themengruppen ▼	Initiierung	Planung	Umsetzung	Controlling	Abschluss
Integration	Erstellen des Projektauftrags	Erstellen der Projektpläne	Koordinieren der Projektarbeiten	- Controlling der Projektarbeiten - Controlling von Änderungen	- Abschließen der Projektphasen oder des Projekts - Sammeln der Lessons Learned
Stakeholder	Ermitteln der Stakeholder		Stakeholdermanagement		
Inhalte		- Definieren des Leistungsumfags - Erstellen des Projektstrukturplans (PSP) - Definieren der Arbeitspakete		Leistungscontrolling	
Ressourcen	Zusammenstellen des Projektteams	- Schätzen des Ressourcenbedarfs - Festlegen der Projektorganisation	Weiterentwickeln des Projektteams	- Controlling der Ressourcen - Management des Projektteams	
Termine		- Festlegen der Abfolge von Arbeitspaketen / Aktivitäten - Schätzen der Dauer von Arbeitspaketen / Aktivitäten - Erstellen des Terminplans		Termincontrolling	
Kosten		- Schätzen der Kosten - Erstellen des Projektbudgets		Kostencontrolling	
Risiko		- Ermitteln der Risiken - Risikobewertung	Risikobehandlung	Risikocontrolling	
Qualität		Qualitätsplanung	Qualitätssicherung	Qualitätskontrolle	
Beschaffung		Planen der Beschaffung	Auswählen von Lieferanten	Steuern der Beschaffungen	
Kommunikation		Planen der Kommunikation	Bereitstellen von Informationen	Kommunikationsmanagement	

PMBOK-Prozesse

	PMBOK 5 th	PM-Prozessgruppen				
		Initiierung	Planung	Ausführung	Überwachung & Steuerung	Abschluss
Wissensgebiete	Integrations-Management	Projektauftrag	PM-Plan entwickeln	Management der Projektausführung	Projekt-Controlling Change-Management	Projekt-/Phase abschließen
	Umfangs-Management		Umfangs-Mgt. planen Anforderungsermittlung Umfang-definition PSP erstellen		Verifizierung u. Steuerung des Scope	
	Termin-Management		Termin-Mgt. planen Aktivitäten- und Termin-Planung		Steuerung des Terminplans	
	Kosten-Management		Kosten-Mgt. planen Kostenschätzung Kostenplanung		Steuerung der Kosten	
	Qualitäts-Mgt.		Qualitätsplanung	Qualitäts- Sicherung	Qualitätslenkung	
	Personal-Management		Personalplanung	Personal-Beschaff. Team-Lenkung		
	Kommunikations-Management		Kommunikations-Mgt. planen	Kommunikation managen	Kommunikation-, Inform. - u. Berichtswesen	
	Risiko-Management		Risikomgmt., -Planung, -Analyse		Risikoüberwachung- u. –verfolgung	
	Beschaffungs-Management		Beschaffungs-Planung	Beschaffung durchführen	Vertragsverwaltung	Vertrags-Beendigung
	Stakeholder	Stakeholder identifizieren	Stakeholder-Management planen	Stakeholder managen	Stakeholder-Management steuern und überwachen	

IPMA Kompetenzelemente

ELEMENTE DER IPMA COMPETENCE BASELINE (ICB 3.0)

PM-TECHNISCHE KOMPETENZELEMENTE

- 1.01 Projektmanagementerfolg
- 1.02 Interessierte Parteien
- 1.03 Projektanforderungen und Projektziele
- 1.04 Risiken und Chancen
- 1.05 Qualität
- 1.06 Projektorganisation
- 1.07 Teamarbeit
- 1.08 Problemlösung
- 1.09 Projektstrukturen
- 1.10 Leistungsumfang und Lieferobjekte (Deliverables)
- 1.11 Projektphasen, Ablauf und Termine
- 1.12 Ressourcen
- 1.13 Kosten und Finanzmittel
- 1.14 Beschaffung und Verträge
- 1.15 Änderungen
- 1.16 Überwachung und Steuerung, Berichtswesen
- 1.17 Information und Dokumentation
- 1.18 Kommunikation
- 1.19 Projektstart
- 1.20 Projektabschluss

PM-VERHALTENS-KOMPETENZELEMENTE

- 2.01 Führung
- 2.02 Engagement und Motivation
- 2.03 Selbststeuerung
- 2.04 Durchsetzungsvermögen
- 2.05 Entspannung und Stressbewältigung
- 2.06 Offenheit
- 2.07 Kreativität
- 2.08 Ergebnisorientierung
- 2.09 Effizienz
- 2.10 Beratung
- 2.11 Verhandlungen
- 2.12 Konflikte und Krisen
- 2.13 Verlässlichkeit
- 2.14 Wertschätzung
- 2.15 Ethik

PM-KONTEXT-KOMPETENZELEMENTE

- 3.01 Projektorientierung
- 3.02 Programmorientierung
- 3.03 Portfolioorientierung
- 3.04 Einführung von Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement
- 3.05 Stammorganisation
- 3.06 Geschäft
- 3.07 Systeme, Produkte und Technologie
- 3.08 Personalmanagement
- 3.09 Gesundheit, Arbeits-, Betriebs- und Umweltschutz
- 3.10 Finanzierung
- 3.11 Rechtliche Aspekte